LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM
PENGEMBANGAN APLIKASI WEB
TP MODUL 6

Disusun Oleh:
Nama: Abd ul Rahman Malik
NIM: 2504 11100113 Kelas: IF 3B
Dosen Pengampu: Nama: Moch. Kautsar Sophan, S.kom.,M. MT. NIP: 197707132 002121004 **Asisten Praktikum:**
Nama: Mohammad Elgifary NIM: 24041 1100108

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS TRUNODJOYO MADURA 2026

1. Code Program: database.sql

Soal Praktikum 1: database, relasi, dan data

```
-- Database : data_penjualan
-- Modul 6 PAW - Master Detil
-- Hapus database lama jika sudah ada (supaya import bisa diulang)
DROP DATABASE IF EXISTS data_penjualan;
-- Buat database baru dengan karakter UTF-8
CREATE DATABASE data_penjualan CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
-- Pilih database yang akan dipakai
USE data_penjualan;

-- ---------- TABEL ----------
-- Tabel supplier (MASTER): pemasok barang
CREATE TABLE supplier (
  id     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama   VARCHAR(100) NOT NULL,
  telp   VARCHAR(12),
  alamat TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel barang (MASTER): supplier_id adalah foreign key ke supplier
-- ON DELETE RESTRICT : supplier tidak bisa dihapus jika masih punya barang
CREATE TABLE barang (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  kode_barang VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama_barang VARCHAR(100) NOT NULL,
  harga       INT NOT NULL,
  stok        INT NOT NULL DEFAULT 0,
  supplier_id INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_barang_supplier FOREIGN KEY (supplier_id)
    REFERENCES supplier(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel pelanggan (MASTER): id bertipe varchar(20), contoh PLG001
CREATE TABLE pelanggan (
  id            VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nama          VARCHAR(100) NOT NULL,
  jenis_kelamin ENUM('L','P') NOT NULL,
  telp          VARCHAR(12),
  alamat        TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel transaksi (MASTER dari transaksi_detail)
-- total diisi otomatis oleh program saat detail ditambahkan (default 0)
CREATE TABLE transaksi (
  id               INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_transaksi  DATE NOT NULL,
  keterangan       TEXT,
  total            INT NOT NULL DEFAULT 0,
  pelanggan_id     VARCHAR(20) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_transaksi_pelanggan FOREIGN KEY (pelanggan_id)
    REFERENCES pelanggan(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel transaksi_detail (DETAIL) sekaligus tabel perantara (junction table)
-- antara transaksi dan barang (relasi many-to-many)
-- Composite PK (transaksi_id, barang_id): satu barang hanya boleh sekali per transaksi
-- harga disimpan sendiri sebagai catatan harga saat transaksi terjadi
-- Transaksi dihapus -> detail ikut terhapus (CASCADE)
-- Barang yang sudah dipakai tidak bisa dihapus (RESTRICT)
CREATE TABLE transaksi_detail (
  transaksi_id INT NOT NULL,
  barang_id    INT NOT NULL,
  harga        INT NOT NULL,
```

```
  qty          INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (transaksi_id, barang_id),
  CONSTRAINT fk_detail_transaksi FOREIGN KEY (transaksi_id)
    REFERENCES transaksi(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_detail_barang FOREIGN KEY (barang_id)
    REFERENCES barang(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel pembayaran: pembayaran milik satu transaksi
CREATE TABLE pembayaran (
  id           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_bayar  DATETIME NOT NULL,
  total        INT NOT NULL,
  metode       ENUM('TUNAI','TRANSFER','EDC') NOT NULL,
  transaksi_id INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_bayar_transaksi FOREIGN KEY (transaksi_id)
    REFERENCES transaksi(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel user: untuk login, berdiri sendiri (tanpa relasi)
CREATE TABLE user (
  id_user  TINYINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(35) NOT NULL,
  nama     VARCHAR(50),
  alamat   VARCHAR(150),
  hp       VARCHAR(20),
  level    TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB;

-- ---------- DATA MASTER ----------
INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES
('PT Sumber Pangan',  '031555101', 'Jl. Raya Surabaya No. 10, Surabaya'),
('CV Maju Jaya',      '031555102', 'Jl. Pahlawan No. 25, Sidoarjo'),
('UD Berkah Abadi',   '031555103', 'Jl. Diponegoro No. 7, Gresik'),
('PT Indo Distribusi','031555104', 'Jl. Ahmad Yani No. 88, Surabaya'),
('CV Sinar Terang',   '031555105', 'Jl. Merdeka No. 3, Bangkalan');

INSERT INTO pelanggan (id, nama, jenis_kelamin, telp, alamat) VALUES
('PLG001','Ahmad Fauzi',   'L','081234567801','Jl. Mawar No. 1, Bangkalan'),
('PLG002','Siti Aminah',   'P','081234567802','Jl. Melati No. 2, Bangkalan'),
('PLG003','Budi Santoso',  'L','081234567803','Jl. Kenanga No. 3, Sampang'),
('PLG004','Dewi Lestari',  'P','081234567804','Jl. Anggrek No. 4, Pamekasan'),
('PLG005','Rizky Ramadhan','L','081234567805','Jl. Dahlia No. 5, Sumenep'),
('PLG006','Nur Hidayah',   'P','081234567806','Jl. Cempaka No. 6, Bangkalan');

INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, harga, stok, supplier_id) VALUES
('BRG001','Beras 5 Kg',        62000, 50, 1),
('BRG002','Minyak Goreng 2 L', 38000, 40, 1),
('BRG003','Gula Pasir 1 Kg',   17000, 60, 2),
('BRG004','Kopi Bubuk 200 g',  25000, 35, 2),
('BRG005','Teh Celup 25 pcs',   9000, 80, 3),
('BRG006','Susu UHT 1 L',      18000, 45, 3),
('BRG007','Mie Instan',         3500,200, 4),
('BRG008','Sabun Mandi',        6000,100, 5),
-- barang ini sengaja tidak dipakai di transaksi (untuk uji hapus barang)
('BRG009','Pasta Gigi',        12000, 70, 5);

-- ---------- DATA TRANSAKSI (10) ----------
INSERT INTO transaksi (waktu_transaksi, keterangan, pelanggan_id) VALUES
('2026-10-01','Belanja bulanan',        'PLG001'),
('2026-10-03','Pembelian kebutuhan dapur','PLG002'),
('2026-10-05','Stok warung',            'PLG003'),
('2026-10-08','Belanja mingguan',       'PLG004'),
('2026-10-10','Pembelian kopi dan teh', 'PLG005'),
('2026-10-14','Belanja bulanan',        'PLG006'),
```

```
('2026-10-18','Kebutuhan harian',       'PLG001'),
('2026-10-22','Stok warung',            'PLG003'),
('2026-10-27','Belanja mingguan',       'PLG002'),
('2026-11-02','Pembelian sembako',      'PLG004');

-- Isi detail transaksi (10 transaksi). Kolom: nomor transaksi, id barang, qty
-- harga diambil otomatis dari tabel barang lewat JOIN
-- harga diambil dari tabel barang (snapshot harga saat transaksi)
INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id, barang_id, harga, qty)
SELECT v.t, b.id, b.harga, v.q FROM (
  SELECT 1 t,1 bid,2 q UNION ALL SELECT 1,3,3 UNION ALL SELECT 1,5,2 UNION ALL
  SELECT 2,2,2 UNION ALL SELECT 2,3,1 UNION ALL
  SELECT 3,7,50 UNION ALL SELECT 3,8,10 UNION ALL SELECT 3,6,6 UNION ALL
  SELECT 4,1,1 UNION ALL SELECT 4,4,2 UNION ALL
  SELECT 5,4,3 UNION ALL SELECT 5,5,5 UNION ALL
  SELECT 6,1,2 UNION ALL SELECT 6,2,1 UNION ALL SELECT 6,6,4 UNION ALL
  SELECT 7,7,20 UNION ALL SELECT 7,3,2 UNION ALL
  SELECT 8,8,24 UNION ALL SELECT 8,7,40 UNION ALL
  SELECT 9,2,3 UNION ALL SELECT 9,4,1 UNION ALL
  SELECT 10,1,3 UNION ALL SELECT 10,3,5 UNION ALL SELECT 10,6,2
) v JOIN barang b ON b.id = v.bid;

-- Hitung total tiap transaksi = jumlah (harga x qty) dari semua detailnya
UPDATE transaksi t SET total = (
  SELECT COALESCE(SUM(harga*qty),0) FROM transaksi_detail d WHERE d.transaksi_id = t.id);

-- Isi pembayaran untuk 8 transaksi pertama (total sama dengan total transaksi,
-- metode bergantian TUNAI, TRANSFER, EDC)
INSERT INTO pembayaran (waktu_bayar, total, metode, transaksi_id)
SELECT CONCAT(waktu_transaksi,' 10:00:00'), total,
       ELT(1 + (id % 3), 'TUNAI','TRANSFER','EDC'), id
FROM transaksi WHERE id <= 8;

INSERT INTO user (username, password, nama, alamat, hp, level) VALUES
('admin', MD5('admin123'), 'Administrator', 'Bangkalan', '081200000001', 1),
('kasir', MD5('kasir123'), 'Kasir Toko',    'Bangkalan', '081200000002', 2);
```

Penjelasan Code Program: database.sql

-- Database : data_penjualan
-- Modul 6 PAW - Master Detil
-- Hapus database lama jika sudah ada (supaya import bisa diulang)
DROP DATABASE IF EXISTS data_penjualan;
-- Buat database baru dengan karakter UTF-8
CREATE DATABASE data_penjualan CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
-- Pilih database yang akan dipakai
USE data_penjualan;

-- ---------- TABEL ----------
-- Tabel supplier (MASTER): pemasok barang
CREATE TABLE supplier (
  id   INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama   VARCHAR(100) NOT NULL,
  telp   VARCHAR(12),
  alamat TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel barang (MASTER): supplier_id adalah foreign key ke supplier

```
-- ON DELETE RESTRICT : supplier tidak bisa dihapus jika masih punya barang
CREATE TABLE barang (
  id          INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  kode_barang VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
  nama_barang VARCHAR(100) NOT NULL,
  harga       INT NOT NULL,
  stok        INT NOT NULL DEFAULT 0,
  supplier_id INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_barang_supplier FOREIGN KEY (supplier_id)
    REFERENCES supplier(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel pelanggan (MASTER): id bertipe varchar(20), contoh PLG001
CREATE TABLE pelanggan (
  id           VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  nama         VARCHAR(100) NOT NULL,
  jenis_kelamin ENUM('L','P') NOT NULL,
  telp         VARCHAR(12),
  alamat       TEXT
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel transaksi (MASTER dari transaksi_detail)
-- total diisi otomatis oleh program saat detail ditambahkan (default 0)
CREATE TABLE transaksi (
  id              INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_transaksi  DATE NOT NULL,
  keterangan       TEXT,
  total           INT NOT NULL DEFAULT 0,
  pelanggan_id     VARCHAR(20) NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_transaksi_pelanggan FOREIGN KEY (pelanggan_id)
    REFERENCES pelanggan(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel transaksi_detail (DETAIL) sekaligus tabel perantara (junction table)
-- antara transaksi dan barang (relasi many-to-many)
-- Composite PK (transaksi_id, barang_id): satu barang hanya boleh sekali per transaksi
-- harga disimpan sendiri sebagai catatan harga saat transaksi terjadi
-- Transaksi dihapus -> detail ikut terhapus (CASCADE)
-- Barang yang sudah dipakai tidak bisa dihapus (RESTRICT)
CREATE TABLE transaksi_detail (
  transaksi_id INT NOT NULL,
  barang_id    INT NOT NULL,
  harga        INT NOT NULL,
  qty          INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (transaksi_id, barang_id),
  CONSTRAINT fk_detail_transaksi FOREIGN KEY (transaksi_id)
    REFERENCES transaksi(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_detail_barang FOREIGN KEY (barang_id)
    REFERENCES barang(id) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- Tabel pembayaran: pembayaran milik satu transaksi
CREATE TABLE pembayaran (
  id           INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  waktu_bayar  DATETIME NOT NULL,
  total        INT NOT NULL,
  metode       ENUM('TUNAI','TRANSFER','EDC') NOT NULL,
  transaksi_id INT NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_bayar_transaksi FOREIGN KEY (transaksi_id)
    REFERENCES transaksi(id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabel user: untuk login, berdiri sendiri (tanpa relasi)
CREATE TABLE user (
  id_user  TINYINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  username VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(35) NOT NULL,
  nama     VARCHAR(50),
  alamat   VARCHAR(150),
  hp       VARCHAR(20),
  level    TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1
) ENGINE=InnoDB;

-- ---------- DATA MASTER ----------
INSERT INTO supplier (nama, telp, alamat) VALUES
('PT Sumber Pangan',  '031555101', 'Jl. Raya Surabaya No. 10, Surabaya'),
('CV Maju Jaya',      '031555102', 'Jl. Pahlawan No. 25, Sidoarjo'),
('UD Berkah Abadi',   '031555103', 'Jl. Diponegoro No. 7, Gresik'),
('PT Indo Distribusi','031555104', 'Jl. Ahmad Yani No. 88, Surabaya'),
('CV Sinar Terang',   '031555105', 'Jl. Merdeka No. 3, Bangkalan');

INSERT INTO pelanggan (id, nama, jenis_kelamin, telp, alamat) VALUES
('PLG001','Ahmad Fauzi',   'L','081234567801','Jl. Mawar No. 1, Bangkalan'),
('PLG002','Siti Aminah',   'P','081234567802','Jl. Melati No. 2, Bangkalan'),
('PLG003','Budi Santoso',  'L','081234567803','Jl. Kenanga No. 3, Sampang'),
('PLG004','Dewi Lestari',  'P','081234567804','Jl. Anggrek No. 4, Pamekasan'),
('PLG005','Rizky Ramadhan','L','081234567805','Jl. Dahlia No. 5, Sumenep'),
('PLG006','Nur Hidayah',   'P','081234567806','Jl. Cempaka No. 6, Bangkalan');

INSERT INTO barang (kode_barang, nama_barang, harga, stok, supplier_id) VALUES
('BRG001','Beras 5 Kg',        62000, 50, 1),
('BRG002','Minyak Goreng 2 L', 38000, 40, 1),
('BRG003','Gula Pasir 1 Kg',   17000, 60, 2),
('BRG004','Kopi Bubuk 200 g',  25000, 35, 2),
('BRG005','Teh Celup 25 pcs',   9000, 80, 3),
('BRG006','Susu UHT 1 L',      18000, 45, 3),
('BRG007','Mie Instan',         3500,200, 4),
('BRG008','Sabun Mandi',        6000,100, 5),
-- barang ini sengaja tidak dipakai di transaksi (untuk uji hapus barang)
('BRG009','Pasta Gigi',        12000, 70, 5);
```

```
-- ---------- DATA TRANSAKSI (10) ----------
INSERT INTO transaksi (waktu_transaksi, keterangan, pelanggan_id) VALUES
('2026-10-01','Belanja bulanan',        'PLG001'),
('2026-10-03','Pembelian kebutuhan dapur','PLG002'),
('2026-10-05','Stok warung',            'PLG003'),
('2026-10-08','Belanja mingguan',       'PLG004'),
('2026-10-10','Pembelian kopi dan teh', 'PLG005'),
('2026-10-14','Belanja bulanan',        'PLG006'),
('2026-10-18','Kebutuhan harian',       'PLG001'),
('2026-10-22','Stok warung',            'PLG003'),
('2026-10-27','Belanja mingguan',       'PLG002'),
('2026-11-02','Pembelian sembako',      'PLG004');

-- Isi detail transaksi (10 transaksi). Kolom: nomor transaksi, id barang, qty
-- harga diambil otomatis dari tabel barang lewat JOIN
-- harga diambil dari tabel barang (snapshot harga saat transaksi)
INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id, barang_id, harga, qty)
SELECT v.t, b.id, b.harga, v.q FROM (
  SELECT 1 t,1 bid,2 q UNION ALL SELECT 1,3,3 UNION ALL SELECT 1,5,2 UNION
ALL
  SELECT 2,2,2 UNION ALL SELECT 2,3,1 UNION ALL
  SELECT 3,7,50 UNION ALL SELECT 3,8,10 UNION ALL SELECT 3,6,6 UNION ALL
  SELECT 4,1,1 UNION ALL SELECT 4,4,2 UNION ALL
  SELECT 5,4,3 UNION ALL SELECT 5,5,5 UNION ALL
  SELECT 6,1,2 UNION ALL SELECT 6,2,1 UNION ALL SELECT 6,6,4 UNION ALL
  SELECT 7,7,20 UNION ALL SELECT 7,3,2 UNION ALL
  SELECT 8,8,24 UNION ALL SELECT 8,7,40 UNION ALL
  SELECT 9,2,3 UNION ALL SELECT 9,4,1 UNION ALL
  SELECT 10,1,3 UNION ALL SELECT 10,3,5 UNION ALL SELECT 10,6,2
) v JOIN barang b ON b.id = v.bid;

-- Hitung total tiap transaksi = jumlah (harga x qty) dari semua detailnya
UPDATE transaksi t SET total = (
  SELECT COALESCE(SUM(harga*qty),0) FROM transaksi_detail d WHERE
d.transaksi_id = t.id);

-- Isi pembayaran untuk 8 transaksi pertama (total sama dengan total transaksi,
-- metode bergantian TUNAI, TRANSFER, EDC)
INSERT INTO pembayaran (waktu_bayar, total, metode, transaksi_id)
SELECT CONCAT(waktu_transaksi,' 10:00:00'), total,
      ELT(1 + (id % 3), 'TUNAI','TRANSFER','EDC'), id
FROM transaksi WHERE id <= 8;

INSERT INTO user (username, password, nama, alamat, hp, level) VALUES
('admin', MD5('admin123'), 'Administrator', 'Bangkalan', '081200000001', 1),
('kasir', MD5('kasir123'), 'Kasir Toko',    'Bangkalan', '081200000002', 2);
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

2. Code Program: koneksi.php

Koneksi database dan fungsi bantu

```
<?php
// FILE KONEKSI & FUNGSI BANTU
// File ini di-include oleh semua halaman lain (require 'koneksi.php')

// Mulai session, dipakai untuk menyimpan notifikasi (flash message) antar halaman
session_start();

// Supaya error MySQL dilempar sebagai exception (bisa ditangkap dengan try-catch)
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);

// Buat koneksi ke MySQL: host, username, password, nama database
// (XAMPP default: user root dan password kosong)
$koneksi = new mysqli('localhost', 'root', '', 'data_penjualan');

// Set karakter UTF-8 agar huruf/simbol tampil benar
$koneksi->set_charset('utf8mb4');

// Fungsi e(): mengamankan teks sebelum ditampilkan (anti XSS)
// Contoh: <script> diubah menjadi teks biasa, tidak dijalankan browser
function e($s) { return htmlspecialchars((string)$s, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); }

// Fungsi rupiah(): format angka jadi "Rp 1.000.000"
function rupiah($n) { return 'Rp ' . number_format((int)$n, 0, ',', '.'); }

// Fungsi flash(): simpan pesan ke session
// $tipe = 'ok' (hijau, berhasil) atau 'err' (merah, gagal)
function flash($tipe, $pesan) { $_SESSION['flash'] = [$tipe, $pesan]; }

// Fungsi tampil_flash(): tampilkan pesan yang tersimpan, lalu hapus
// supaya pesan hanya muncul satu kali
function tampil_flash() {
    if (!empty($_SESSION['flash'])) {
        [$tipe, $pesan] = $_SESSION['flash']; // pecah array jadi 2 variabel
        unset($_SESSION['flash']);            // hapus pesan dari session
        echo '<div class="alert ' . e($tipe) . '">' . e($pesan) . '</div>';
    }
}

// Fungsi header_html(): mencetak bagian atas halaman (head, CSS, menu)
// supaya tidak perlu menulis ulang di setiap file
function header_html($judul) { ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id"><head><meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title><?= e($judul) ?></title>
<style>
 /* tampilan dasar halaman */
 body{font-family:Segoe UI,Arial,sans-serif;margin:0;background:#f4f6f9;color:#222}
 /* menu navigasi atas */
 nav{background:#1f4e79;padding:12px 24px}
 nav a{color:#fff;text-decoration:none;margin-right:20px;font-weight:600}
 /* pembungkus isi halaman, lebar maksimal 960px dan di tengah */
 .wrap{max-width:960px;margin:24px auto;padding:0 16px}
 /* kotak putih untuk setiap bagian (master, detail, form) */
 .card{background:#fff;border-radius:8px;padding:20px;margin-bottom:20px;box-shadow:0 1px
4px rgba(0,0,0,.1)}
 h1,h2{margin-top:0}
 /* tabel */
 table{width:100%;border-collapse:collapse}
 th,td{padding:8px 10px;border-bottom:1px solid #e3e3e3;text-align:left}
 th{background:#eef2f7}
 td.r,th.r{text-align:right} /* kelas "r" = rata kanan (untuk angka) */
```

```
 /* input form */
 input,select,textarea{padding:7px;border:1px solid #bbb;border-radius:4px;font:inherit}
 label{display:block;margin:10px 0 4px;font-weight:600}
 /* tombol: biru (default), merah, abu-abu */
 .btn{display:inline-block;padding:7px 14px;border:0;border-
radius:4px;background:#1f4e79;color:#fff;cursor:pointer;text-
decoration:none;font:inherit}
 .btn.red{background:#c0392b}.btn.gray{background:#777}
 /* kotak notifikasi: hijau = berhasil, merah = gagal */
 .alert{padding:12px 16px;border-radius:6px;margin-bottom:16px}
 .alert.ok{background:#d4edda;color:#155724}.alert.err{background:#f8d7da;color:#721c24}
 /* tampilan data master (label di kiri, isi di kanan) */
 .meta{display:grid;grid-template-columns:160px 1fr;gap:6px}
 .meta b{color:#555}
</style></head><body>
<!-- menu navigasi -->
<nav><a href="index.php">Transaksi</a><a href="barang.php">Barang</a></nav>
<div class="wrap">
<?php }

// Fungsi footer_html(): menutup tag yang dibuka di header_html()
function footer_html() { echo '</div></body></html>'; }
```

Penjelasan Code Program: koneksi.php

```
<?php
// FILE KONEKSI & FUNGSI BANTU
// File ini di-include oleh semua halaman lain (require 'koneksi.php')

// Mulai session, dipakai untuk menyimpan notifikasi (flash message) antar halaman
session_start();

// Supaya error MySQL dilempar sebagai exception (bisa ditangkap dengan try-catch)
mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);

// Buat koneksi ke MySQL: host, username, password, nama database
// (XAMPP default: user root dan password kosong)
$koneksi = new mysqli('localhost', 'root', '', 'data_penjualan');

// Set karakter UTF-8 agar huruf/simbol tampil benar
$koneksi->set_charset('utf8mb4');

// Fungsi e(): mengamankan teks sebelum ditampilkan (anti XSS)
// Contoh: <script> diubah menjadi teks biasa, tidak dijalankan browser
function e($s) { return htmlspecialchars((string)$s, ENT_QUOTES, 'UTF-8'); }

// Fungsi rupiah(): format angka jadi "Rp 1.000.000"
function rupiah($n) { return 'Rp ' . number_format((int)$n, 0, ',', '.'); }

// Fungsi flash(): simpan pesan ke session
// $tipe = 'ok' (hijau, berhasil) atau 'err' (merah, gagal)
function flash($tipe, $pesan) { $_SESSION['flash'] = [$tipe, $pesan]; }

// Fungsi tampil_flash(): tampilkan pesan yang tersimpan, lalu hapus
// supaya pesan hanya muncul satu kali
function tampil_flash() {
```

```
    if (!empty($_SESSION['flash'])) {
        [$tipe, $pesan] = $_SESSION['flash']; // pecah array jadi 2 variabel
        unset($_SESSION['flash']);            // hapus pesan dari session
        echo '<div class="alert ' . e($tipe) . '">' . e($pesan) . '</div>';
    }
}

// Fungsi header_html(): mencetak bagian atas halaman (head, CSS, menu)
// supaya tidak perlu menulis ulang di setiap file
function header_html($judul) { ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id"><head><meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title><?= e($judul) ?></title>
<style>
 /* tampilan dasar halaman */
 body{font-family:Segoe UI,Arial,sans-serif;margin:0;background:#f4f6f9;color:#222}
 /* menu navigasi atas */
 nav{background:#1f4e79;padding:12px 24px}
 nav a{color:#fff;text-decoration:none;margin-right:20px;font-weight:600}
 /* pembungkus isi halaman, lebar maksimal 960px dan di tengah */
 .wrap{max-width:960px;margin:24px auto;padding:0 16px}
 /* kotak putih untuk setiap bagian (master, detail, form) */
 .card{background:#fff;border-radius:8px;padding:20px;margin-bottom:20px;box-shadow:0
1px 4px rgba(0,0,0,.1)}
 h1,h2{margin-top:0}
 /* tabel */
 table{width:100%;border-collapse:collapse}
 th,td{padding:8px 10px;border-bottom:1px solid #e3e3e3;text-align:left}
 th{background:#eef2f7}
 td.r,th.r{text-align:right} /* kelas "r" = rata kanan (untuk angka) */
 /* input form */
 input,select,textarea{padding:7px;border:1px solid #bbb;border-radius:4px;font:inherit}
 label{display:block;margin:10px 0 4px;font-weight:600}
 /* tombol: biru (default), merah, abu-abu */
 .btn{display:inline-block;padding:7px 14px;border:0;border-
radius:4px;background:#1f4e79;color:#fff;cursor:pointer;text-decoration:none;font:inherit}
 .btn.red{background:#c0392b}.btn.gray{background:#777}
 /* kotak notifikasi: hijau = berhasil, merah = gagal */
 .alert{padding:12px 16px;border-radius:6px;margin-bottom:16px}

.alert.ok{background:#d4edda;color:#155724}.alert.err{background:#f8d7da;color:#721c24}
 /* tampilan data master (label di kiri, isi di kanan) */
 .meta{display:grid;grid-template-columns:160px 1fr;gap:6px}
 .meta b{color:#555}
</style></head><body>
<!-- menu navigasi -->
<nav><a href="index.php">Transaksi</a><a href="barang.php">Barang</a></nav>
<div class="wrap">
<?php }
```

```
// Fungsi footer_html(): menutup tag yang dibuka di header_html()
function footer_html() { echo '</div></body></html>'; }
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

3. Code Program: index.php

Daftar transaksi (master) dan tambah transaksi

```
<?php
// HALAMAN UTAMA: DAFTAR TRANSAKSI (MASTER)
require 'koneksi.php'; // panggil koneksi database & fungsi bantu

// Jalankan hanya jika form "Tambah Transaksi" dikirim (method POST)
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Ambil data dari form
    $tgl = $_POST['waktu_transaksi'] ?? '';
    $ket = trim($_POST['keterangan'] ?? ''); // trim = buang spasi di awal/akhir
    $plg = $_POST['pelanggan_id'] ?? '';

    // Validasi: tanggal dan pelanggan wajib diisi
    if ($tgl === '' || $plg === '') {
        flash('err', 'Tanggal dan pelanggan wajib diisi.');
        header('Location: index.php'); exit; // kembali ke halaman ini
    }

    // Prepared statement: tanda ? diisi aman (anti SQL injection)
    // total diisi 0 dulu, nanti dihitung otomatis saat detail ditambahkan
    $st = $koneksi->prepare("INSERT INTO transaksi (waktu_transaksi, keterangan, total,
pelanggan_id) VALUES (?,?,0,?)");
    $st->bind_param('sss', $tgl, $ket, $plg); // sss = 3 data bertipe string
    $st->execute();

    // Setelah simpan, langsung buka halaman detail transaksi yang baru dibuat
    // insert_id = id otomatis dari transaksi yang barusan disimpan
    flash('ok', 'Transaksi dibuat. Silakan tambahkan detail barang.');
    header('Location: detail.php?id=' . $koneksi->insert_id); exit;
}

// Ambil semua transaksi + nama pelanggan + jumlah item
// JOIN pelanggan      : untuk mengambil nama pelanggan dari pelanggan_id
// LEFT JOIN detail    : transaksi yang belum punya detail tetap tampil (jumlah item 0)
// COUNT + GROUP BY    : menghitung jumlah barang per transaksi
$transaksi = $koneksi->query(
  "SELECT t.id, t.waktu_transaksi, t.keterangan, t.total, p.nama AS pelanggan,
          COUNT(d.barang_id) AS jml_item
   FROM transaksi t
   JOIN pelanggan p ON p.id = t.pelanggan_id
   LEFT JOIN transaksi_detail d ON d.transaksi_id = t.id
   GROUP BY t.id ORDER BY t.id DESC");

// Ambil data pelanggan untuk pilihan dropdown di form tambah transaksi
$pelanggan = $koneksi->query("SELECT id, nama FROM pelanggan ORDER BY nama");

header_html('Data Transaksi'); // cetak bagian atas halaman
tampil_flash();                // tampilkan notifikasi jika ada
?>
<!-- BAGIAN 1: TABEL DAFTAR TRANSAKSI -->
<div class="card">
  <h1>Data Transaksi (Master)</h1>
  <table>
    <tr><th>ID</th><th>Tanggal</th><th>Pelanggan</th><th>Keterangan</th><th
class="r">Item</th><th class="r">Total</th><th></th></tr>
    <?php // Ulangi satu baris tabel untuk setiap transaksi ?>
    <?php while ($r = $transaksi->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?= $r['id'] ?></td>
      <td><?= e($r['waktu_transaksi']) ?></td>
      <td><?= e($r['pelanggan']) ?></td>
      <td><?= e($r['keterangan']) ?></td>
      <td class="r"><?= $r['jml_item'] ?></td>
```

```
      <td class="r"><?= rupiah($r['total']) ?></td>
      <!-- tombol ke halaman detail, id transaksi dikirim lewat URL (GET) -->
      <td><a class="btn" href="detail.php?id=<?= $r['id'] ?>">Lihat Detail</a></td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </table>
</div>

<!-- BAGIAN 2: FORM TAMBAH TRANSAKSI BARU -->
<div class="card">
  <h2>Tambah Transaksi Baru</h2>
  <!-- method POST: data dikirim ke file ini sendiri -->
  <form method="post">
    <label>Tanggal</label>
    <input type="date" name="waktu_transaksi" value="<?= date('Y-m-d') ?>" required>
    <label>Pelanggan</label>
    <!-- dropdown pelanggan diambil dari tabel pelanggan -->
    <select name="pelanggan_id" required>
      <option value="">-- pilih pelanggan --</option>
      <?php while ($p = $pelanggan->fetch_assoc()): ?>
        <option value="<?= e($p['id']) ?>"><?= e($p['id'] . ' - ' . $p['nama'])
?></option>
      <?php endwhile; ?>
    </select>
    <label>Keterangan</label>
    <textarea name="keterangan" rows="2" cols="40"></textarea><br><br>
    <button class="btn" type="submit">Simpan &amp;amp; Isi Detail</button>
  </form>
</div>
<?php footer_html(); // tutup halaman
```

Penjelasan Code Program: index.php

```
<?php
// HALAMAN UTAMA: DAFTAR TRANSAKSI (MASTER)
require 'koneksi.php'; // panggil koneksi database & fungsi bantu

// Jalankan hanya jika form "Tambah Transaksi" dikirim (method POST)
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
   // Ambil data dari form
   $tgl = $_POST['waktu_transaksi'] ?? '';
   $ket = trim($_POST['keterangan'] ?? ''); // trim = buang spasi di awal/akhir
   $plg = $_POST['pelanggan_id'] ?? '';

   // Validasi: tanggal dan pelanggan wajib diisi
   if ($tgl === '' || $plg === '') {
      flash('err', 'Tanggal dan pelanggan wajib diisi.');
      header('Location: index.php'); exit; // kembali ke halaman ini
   }

   // Prepared statement: tanda ? diisi aman (anti SQL injection)
   // total diisi 0 dulu, nanti dihitung otomatis saat detail ditambahkan
   $st = $koneksi->prepare("INSERT INTO transaksi (waktu_transaksi, keterangan, total,
pelanggan_id) VALUES (?,?,0,?)");
   $st->bind_param('sss', $tgl, $ket, $plg); // sss = 3 data bertipe string
   $st->execute();

   // Setelah simpan, langsung buka halaman detail transaksi yang baru dibuat
```

```
    // insert_id = id otomatis dari transaksi yang barusan disimpan
    flash('ok', 'Transaksi dibuat. Silakan tambahkan detail barang.');
    header('Location: detail.php?id=' . $koneksi->insert_id); exit;
}

// Ambil semua transaksi + nama pelanggan + jumlah item
// JOIN pelanggan      : untuk mengambil nama pelanggan dari pelanggan_id
// LEFT JOIN detail    : transaksi yang belum punya detail tetap tampil (jumlah item 0)
// COUNT + GROUP BY    : menghitung jumlah barang per transaksi
$transaksi = $koneksi->query(
  "SELECT t.id, t.waktu_transaksi, t.keterangan, t.total, p.nama AS pelanggan,
          COUNT(d.barang_id) AS jml_item
   FROM transaksi t
   JOIN pelanggan p ON p.id = t.pelanggan_id
   LEFT JOIN transaksi_detail d ON d.transaksi_id = t.id
   GROUP BY t.id ORDER BY t.id DESC");

// Ambil data pelanggan untuk pilihan dropdown di form tambah transaksi
$pelanggan = $koneksi->query("SELECT id, nama FROM pelanggan ORDER BY nama");

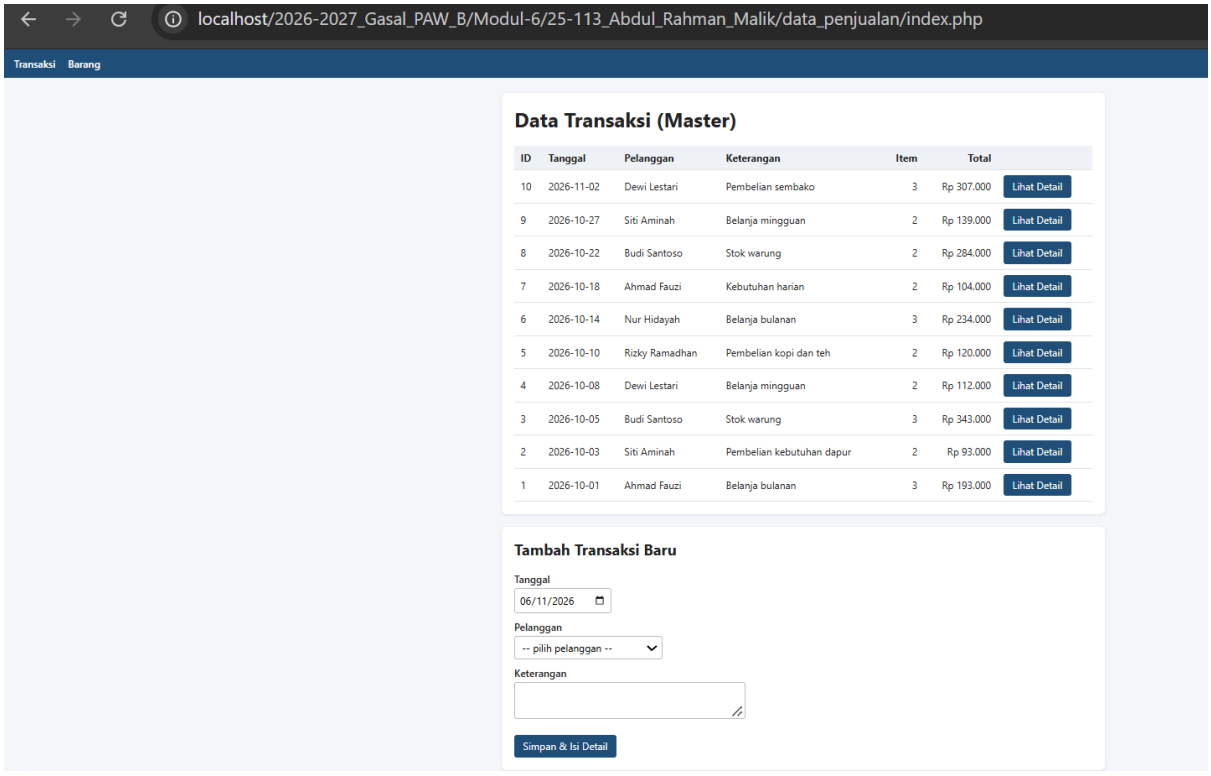
header_html('Data Transaksi'); // cetak bagian atas halaman
tampil_flash();                // tampilkan notifikasi jika ada
?>
<!-- BAGIAN 1: TABEL DAFTAR TRANSAKSI -->
<div class="card">
  <h1>Data Transaksi (Master)</h1>
  <table>
    <tr><th>ID</th><th>Tanggal</th><th>Pelanggan</th><th>Keterangan</th><th
class="r">Item</th><th class="r">Total</th><th></th></tr>
    <?php // Ulangi satu baris tabel untuk setiap transaksi ?>
    <?php while ($r = $transaksi->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?= $r['id'] ?></td>
      <td><?= e($r['waktu_transaksi']) ?></td>
      <td><?= e($r['pelanggan']) ?></td>
      <td><?= e($r['keterangan']) ?></td>
      <td class="r"><?= $r['jml_item'] ?></td>
      <td class="r"><?= rupiah($r['total']) ?></td>
      <!-- tombol ke halaman detail, id transaksi dikirim lewat URL (GET) -->
      <td><a class="btn" href="detail.php?id=<?= $r['id'] ?>">Lihat Detail</a></td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </table>
</div>

<!-- BAGIAN 2: FORM TAMBAH TRANSAKSI BARU -->
<div class="card">
  <h2>Tambah Transaksi Baru</h2>
  <!-- method POST: data dikirim ke file ini sendiri -->
  <form method="post">
```

```
    <label>Tanggal</label>
    <input type="date" name="waktu_transaksi" value="<?= date('Y-m-d') ?>" required>
    <label>Pelanggan</label>
    <!-- dropdown pelanggan diambil dari tabel pelanggan -->
    <select name="pelanggan_id" required>
      <option value="">-- pilih pelanggan --</option>
      <?php while ($p = $pelanggan->fetch_assoc()): ?>
        <option value="<?= e($p['id']) ?>"><?= e($p['id'] . ' - ' . $p['nama']) ?></option>
      <?php endwhile; ?>
    </select>
    <label>Keterangan</label>
    <textarea name="keterangan" rows="2" cols="40"></textarea><br><br>
    <button class="btn" type="submit">Simpan &amp;amp; Isi Detail</button>
  </form>
</div>
<?php footer_html(); // tutup halaman
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



4. Code Program: detail.php

Soal Praktikum 2: halaman master-detail dan dropdown barang

```
<?php
// HALAMAN MASTER-DETAIL: DETAIL SATU TRANSAKSI
// Bagian atas = data master (transaksi), bagian bawah = data detail (barang)
require 'koneksi.php';

// Ambil id transaksi dari URL (detail.php?id=1)
// (int) = paksa jadi angka, mencegah SQL injection lewat URL
$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

// ---- 1. DATA MASTER: ambil transaksi yang dipilih + nama pelanggannya ----
$st = $koneksi->prepare(
  "SELECT t.*, p.nama AS pelanggan FROM transaksi t
   JOIN pelanggan p ON p.id = t.pelanggan_id WHERE t.id = ?");
$st->bind_param('i', $id); // i = integer
$st->execute();
$master = $st->get_result()->fetch_assoc(); // hasil 1 baris

// Jika id tidak ada di database, kembali ke halaman utama
if (!$master) { flash('err', 'Transaksi tidak ditemukan.'); header('Location:
index.php'); exit; }

// ---- 2. DATA DETAIL: ambil barang-barang milik transaksi ini ----
// Relasinya lewat foreign key: transaksi_detail.transaksi_id = transaksi.id
// (harga*qty) AS subtotal : hitung subtotal tiap barang
$st = $koneksi->prepare(
  "SELECT d.barang_id, b.kode_barang, b.nama_barang, d.harga, d.qty, (d.harga*d.qty) AS
subtotal
   FROM transaksi_detail d JOIN barang b ON b.id = d.barang_id
   WHERE d.transaksi_id = ? ORDER BY b.nama_barang");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$detail = $st->get_result();

// ---- 3. DATA DROPDOWN BARANG ----
// Ambil SEMUA barang, lalu tandai mana yang sudah dipakai di transaksi ini.
// LEFT JOIN: jika barang sudah ada di detail transaksi ini, kolom d.barang_id terisi
// (dipakai = 1), jika belum maka NULL (dipakai = 0).
$st = $koneksi->prepare(
  "SELECT b.id, b.kode_barang, b.nama_barang, b.harga, b.stok,
          (d.barang_id IS NOT NULL) AS dipakai
   FROM barang b
   LEFT JOIN transaksi_detail d ON d.barang_id = b.id AND d.transaksi_id = ?
   ORDER BY b.nama_barang");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$barang = $st->get_result();

header_html('Detail Transaksi #' . $id);
tampil_flash();
?>
<!-- BAGIAN MASTER: informasi transaksi -->
<div class="card">
  <h1>Transaksi #<?= $master['id'] ?> (Master)</h1>
  <div class="meta">
    <b>Tanggal</b><span><?= e($master['waktu_transaksi']) ?></span>
    <b>Pelanggan</b><span><?= e($master['pelanggan_id'] . ' - ' . $master['pelanggan'])
?></span>
    <b>Keterangan</b><span><?= e($master['keterangan']) ?></span>
    <!-- total ini otomatis diperbarui setiap detail baru disimpan -->
    <b>Total</b><span><strong><?= rupiah($master['total']) ?></strong></span>
  </div>
</div>
```

```
<!-- BAGIAN DETAIL: tabel barang dalam transaksi -->
<div class="card">
  <h2>Detail Transaksi</h2>
  <table>
    <tr><th>Kode</th><th>Barang</th><th class="r">Harga</th><th class="r">Qty</th><th
class="r">Subtotal</th></tr>
    <?php // Jika belum ada detail, tampilkan pesan kosong ?>
    <?php if ($detail->num_rows === 0): ?>
      <tr><td colspan="5">Belum ada detail.</td></tr>
    <?php endif; ?>
    <?php // Ulangi satu baris untuk setiap barang di transaksi ini ?>
    <?php while ($d = $detail->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?= e($d['kode_barang']) ?></td>
      <td><?= e($d['nama_barang']) ?></td>
      <td class="r"><?= rupiah($d['harga']) ?></td>
      <td class="r"><?= $d['qty'] ?></td>
      <td class="r"><?= rupiah($d['subtotal']) ?></td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>
    <!-- baris total di bagian bawah tabel -->
    <tr><th colspan="4" class="r">Total</th><th class="r"><?= rupiah($master['total'])
?></th></tr>
  </table>
</div>

<!-- FORM TAMBAH DETAIL BARANG -->
<div class="card">
  <h2>Tambah Detail Barang</h2>
  <!-- data dikirim ke simpan_detail.php untuk diproses -->
  <form method="post" action="simpan_detail.php">
    <!-- hidden: id transaksi ikut dikirim tanpa terlihat oleh pengguna -->
    <input type="hidden" name="transaksi_id" value="<?= $id ?>">
    <label>Barang</label>
    <select name="barang_id" required>
      <option value="">-- pilih barang --</option>
      <?php while ($b = $barang->fetch_assoc()): ?>
        <?php // Barang yang sudah dipakai diberi atribut "disabled" sehingga tidak bisa
dipilih lagi ?>
        <option value="<?= $b['id'] ?>" <?= $b['dipakai'] ? 'disabled' : '' ?>>
          <?= e($b['kode_barang'] . ' - ' . $b['nama_barang'] . ' (' .
rupiah($b['harga']) . ', stok ' . $b['stok'] . ')') ?>
          <?= $b['dipakai'] ? ' [sudah dipilih]' : '' ?>
        </option>
      <?php endwhile; ?>
    </select>
    <label>Qty</label>
    <!-- min="1": qty tidak boleh kurang dari 1 -->
    <input type="number" name="qty" min="1" value="1" required><br><br>
    <button class="btn" type="submit">Simpan Detail</button>
    <a class="btn gray" href="index.php">Kembali</a>
  </form>
</div>
<?php footer_html();
```

Penjelasan Code Program: detail.php

<?php
// HALAMAN MASTER-DETAIL: DETAIL SATU TRANSAKSI
// Bagian atas = data master (transaksi), bagian bawah = data detail (barang)
require 'koneksi.php';

```
// Ambil id transaksi dari URL (detail.php?id=1)
// (int) = paksa jadi angka, mencegah SQL injection lewat URL
$id = (int)($_GET['id'] ?? 0);

// ---- 1. DATA MASTER: ambil transaksi yang dipilih + nama pelanggannya ----
$st = $koneksi->prepare(
  "SELECT t.*, p.nama AS pelanggan FROM transaksi t
   JOIN pelanggan p ON p.id = t.pelanggan_id WHERE t.id = ?");
$st->bind_param('i', $id); // i = integer
$st->execute();
$master = $st->get_result()->fetch_assoc(); // hasil 1 baris

// Jika id tidak ada di database, kembali ke halaman utama
if (!$master) { flash('err', 'Transaksi tidak ditemukan.'); header('Location: index.php'); exit; }

// ---- 2. DATA DETAIL: ambil barang-barang milik transaksi ini ----
// Relasinya lewat foreign key: transaksi_detail.transaksi_id = transaksi.id
// (harga*qty) AS subtotal : hitung subtotal tiap barang
$st = $koneksi->prepare(
  "SELECT d.barang_id, b.kode_barang, b.nama_barang, d.harga, d.qty, (d.harga*d.qty) AS
subtotal
   FROM transaksi_detail d JOIN barang b ON b.id = d.barang_id
   WHERE d.transaksi_id = ? ORDER BY b.nama_barang");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$detail = $st->get_result();

// ---- 3. DATA DROPDOWN BARANG ----
// Ambil SEMUA barang, lalu tandai mana yang sudah dipakai di transaksi ini.
// LEFT JOIN: jika barang sudah ada di detail transaksi ini, kolom d.barang_id terisi
// (dipakai = 1), jika belum maka NULL (dipakai = 0).
$st = $koneksi->prepare(
  "SELECT b.id, b.kode_barang, b.nama_barang, b.harga, b.stok,
          (d.barang_id IS NOT NULL) AS dipakai
   FROM barang b
   LEFT JOIN transaksi_detail d ON d.barang_id = b.id AND d.transaksi_id = ?
   ORDER BY b.nama_barang");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$barang = $st->get_result();

header_html('Detail Transaksi #' . $id);
tampil_flash();
?>
<!-- BAGIAN MASTER: informasi transaksi -->
<div class="card">
  <h1>Transaksi #<?= $master['id'] ?> (Master)</h1>
  <div class="meta">
    <b>Tanggal</b><span><?= e($master['waktu_transaksi']) ?></span>
```

```
    <b>Pelanggan</b><span><?= e($master['pelanggan_id'] . ' - ' . $master['pelanggan'])
?></span>
    <b>Keterangan</b><span><?= e($master['keterangan']) ?></span>
    <!-- total ini otomatis diperbarui setiap detail baru disimpan -->
    <b>Total</b><span><strong><?= rupiah($master['total']) ?></strong></span>
  </div>
</div>

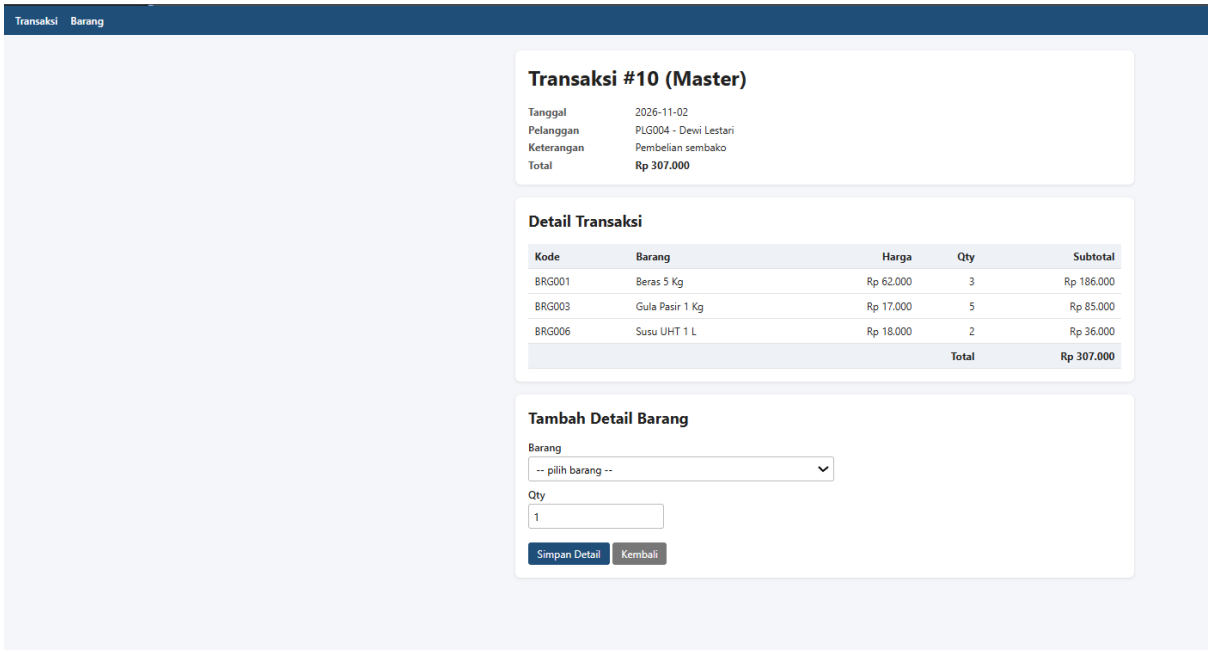
<!-- BAGIAN DETAIL: tabel barang dalam transaksi -->
<div class="card">
  <h2>Detail Transaksi</h2>
  <table>
    <tr><th>Kode</th><th>Barang</th><th class="r">Harga</th><th class="r">Qty</th><th
class="r">Subtotal</th></tr>
    <?php // Jika belum ada detail, tampilkan pesan kosong ?>
    <?php if ($detail->num_rows === 0): ?>
      <tr><td colspan="5">Belum ada detail.</td></tr>
    <?php endif; ?>
    <?php // Ulangi satu baris untuk setiap barang di transaksi ini ?>
    <?php while ($d = $detail->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?= e($d['kode_barang']) ?></td>
      <td><?= e($d['nama_barang']) ?></td>
      <td class="r"><?= rupiah($d['harga']) ?></td>
      <td class="r"><?= $d['qty'] ?></td>
      <td class="r"><?= rupiah($d['subtotal']) ?></td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>
    <!-- baris total di bagian bawah tabel -->
    <tr><th colspan="4" class="r">Total</th><th class="r"><?= rupiah($master['total'])
?></th></tr>
  </table>
</div>

<!-- FORM TAMBAH DETAIL BARANG -->
<div class="card">
  <h2>Tambah Detail Barang</h2>
  <!-- data dikirim ke simpan_detail.php untuk diproses -->
  <form method="post" action="simpan_detail.php">
    <!-- hidden: id transaksi ikut dikirim tanpa terlihat oleh pengguna -->
    <input type="hidden" name="transaksi_id" value="<?= $id ?>">
    <label>Barang</label>
    <select name="barang_id" required>
      <option value="">-- pilih barang --</option>
      <?php while ($b = $barang->fetch_assoc()): ?>
        <?php // Barang yang sudah dipakai diberi atribut "disabled" sehingga tidak bisa dipilih
lagi ?>
        <option value="<?= $b['id'] ?>" <?= $b['dipakai'] ? 'disabled' : '' ?>>
          <?= e($b['kode_barang'] . ' - ' . $b['nama_barang'] . ' (' . rupiah($b['harga']) . ', stok ' .
$b['stok'] . ')') ?>
```

```
        <?= $b['dipakai'] ? ' [sudah dipilih]' : '' ?>
      </option>
    <?php endwhile; ?>
  </select>
  <label>Qty</label>
  <!-- min="1": qty tidak boleh kurang dari 1 -->
  <input type="number" name="qty" min="1" value="1" required><br><br>
  <button class="btn" type="submit">Simpan Detail</button>
  <a class="btn gray" href="index.php">Kembali</a>
 </form>
</div>
<?php footer_html();
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



5. Code Program: simpan_detail.php

Soal Praktikum 2 dan 4: simpan detail dan total otomatis

```
<?php
// PROSES SIMPAN DETAIL TRANSAKSI
// Soal 2: barang tidak boleh ganda dalam satu transaksi
// Soal 4: setelah detail disimpan, total transaksi dihitung ulang otomatis
require 'koneksi.php';

// File ini hanya boleh diakses lewat form (POST), bukan diketik langsung di browser
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: index.php'); exit; }

// Ambil data dari form dan ubah jadi angka (int)
$transaksi_id = (int)($_POST['transaksi_id'] ?? 0);
$barang_id    = (int)($_POST['barang_id'] ?? 0);
$qty          = (int)($_POST['qty'] ?? 0);
$balik        = 'detail.php?id=' . $transaksi_id; // alamat tujuan setelah proses selesai

// Validasi dasar: id harus valid dan qty minimal 1
if ($transaksi_id < 1 || $barang_id < 1 || $qty < 1) {
    flash('err', 'Data tidak valid. Barang wajib dipilih dan qty minimal 1.');
    header("Location: $balik"); exit;
}

// Mulai TRANSACTION: semua langkah di bawah dianggap satu kesatuan.
// Jika salah satu gagal, semuanya dibatalkan (rollback) sehingga data tidak setengah-
setengah.
$koneksi->begin_transaction();
try {
    // Langkah 1: pastikan transaksinya ada (FOR UPDATE = dikunci sementara)
    $st = $koneksi->prepare("SELECT id FROM transaksi WHERE id = ? FOR UPDATE");
    $st->bind_param('i', $transaksi_id);
    $st->execute();
    if (!$st->get_result()->fetch_assoc()) throw new Exception('Transaksi tidak
ditemukan.');

    // Langkah 2: ambil harga & stok dari database (bukan dari form)
    // supaya pengguna tidak bisa memanipulasi harga lewat browser
    $st = $koneksi->prepare("SELECT harga, stok, nama_barang FROM barang WHERE id = ?");
    $st->bind_param('i', $barang_id);
    $st->execute();
    $brg = $st->get_result()->fetch_assoc();
```

```
    if (!$brg) throw new Exception('Barang tidak ditemukan.');

    // Langkah 3: qty tidak boleh melebihi stok
    if ($qty > $brg['stok']) throw new Exception("Qty melebihi stok ({$brg['stok']})
untuk {$brg['nama_barang']}.");

    // Langkah 4: cek barang belum ada di transaksi ini
    // (pengecekan di sisi server, jaga-jaga jika dropdown dimanipulasi)
    $st = $koneksi->prepare("SELECT 1 FROM transaksi_detail WHERE transaksi_id = ? AND
barang_id = ?");
    $st->bind_param('ii', $transaksi_id, $barang_id);
    $st->execute();
    if ($st->get_result()->num_rows > 0) throw new Exception('Barang tersebut sudah ada
di transaksi ini.');

    // Langkah 5: simpan detail (harga disimpan sebagai catatan harga saat transaksi)
    $st = $koneksi->prepare("INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id, barang_id,
harga, qty) VALUES (?,?,?,?)");
    $st->bind_param('iiii', $transaksi_id, $barang_id, $brg['harga'], $qty); // iiii = 4
data bertipe integer
    $st->execute();

    // Langkah 6 (Soal 4): hitung ulang total = jumlah (harga x qty) SEMUA detail
transaksi ini,
    // lalu simpan ke kolom total di tabel transaksi
    // COALESCE(..., 0) : jika tidak ada detail, hasilnya 0 bukan NULL
    $st = $koneksi->prepare(
      "UPDATE transaksi SET total = (
         SELECT COALESCE(SUM(harga * qty), 0) FROM transaksi_detail WHERE transaksi_id =
?)
       WHERE id = ?");
    $st->bind_param('ii', $transaksi_id, $transaksi_id);
    $st->execute();

    // Semua langkah berhasil, simpan permanen
    $koneksi->commit();
    flash('ok', 'Detail tersimpan dan total transaksi diperbarui.');
} catch (Throwable $ex) {
    // Ada langkah yang gagal: batalkan semua perubahan, tampilkan pesan errornya
    $koneksi->rollback();
    flash('err', $ex->getMessage());
}

// Kembali ke halaman detail transaksi
header("Location: $balik");
```

Penjelasan Code Program: simpan_detail.php

<?php
// PROSES SIMPAN DETAIL TRANSAKSI
// Soal 2: barang tidak boleh ganda dalam satu transaksi
// Soal 4: setelah detail disimpan, total transaksi dihitung ulang otomatis
require 'koneksi.php';

// File ini hanya boleh diakses lewat form (POST), bukan diketik langsung di browser
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: index.php'); exit; }

// Ambil data dari form dan ubah jadi angka (int)
$transaksi_id = (int)($_POST['transaksi_id'] ?? 0);
$barang_id   = (int)($_POST['barang_id'] ?? 0);
$qty   = (int)($_POST['qty'] ?? 0);

```
$balik        = 'detail.php?id=' . $transaksi_id; // alamat tujuan setelah proses selesai

// Validasi dasar: id harus valid dan qty minimal 1
if ($transaksi_id < 1 || $barang_id < 1 || $qty < 1) {
    flash('err', 'Data tidak valid. Barang wajib dipilih dan qty minimal 1.');
    header("Location: $balik"); exit;
}

// Mulai TRANSACTION: semua langkah di bawah dianggap satu kesatuan.
// Jika salah satu gagal, semuanya dibatalkan (rollback) sehingga data tidak setengah-setengah.
$koneksi->begin_transaction();
try {
    // Langkah 1: pastikan transaksinya ada (FOR UPDATE = dikunci sementara)
    $st = $koneksi->prepare("SELECT id FROM transaksi WHERE id = ? FOR UPDATE");
    $st->bind_param('i', $transaksi_id);
    $st->execute();
    if (!$st->get_result()->fetch_assoc()) throw new Exception('Transaksi tidak ditemukan.');

    // Langkah 2: ambil harga & stok dari database (bukan dari form)
    // supaya pengguna tidak bisa memanipulasi harga lewat browser
    $st = $koneksi->prepare("SELECT harga, stok, nama_barang FROM barang WHERE id = ?");
    $st->bind_param('i', $barang_id);
    $st->execute();
    $brg = $st->get_result()->fetch_assoc();
    if (!$brg) throw new Exception('Barang tidak ditemukan.');

    // Langkah 3: qty tidak boleh melebihi stok
    if ($qty > $brg['stok']) throw new Exception("Qty melebihi stok ({$brg['stok']}) untuk {$brg['nama_barang']}.");

    // Langkah 4: cek barang belum ada di transaksi ini
    // (pengecekan di sisi server, jaga-jaga jika dropdown dimanipulasi)
    $st = $koneksi->prepare("SELECT 1 FROM transaksi_detail WHERE transaksi_id = ? AND barang_id = ?");
    $st->bind_param('ii', $transaksi_id, $barang_id);
    $st->execute();
    if ($st->get_result()->num_rows > 0) throw new Exception('Barang tersebut sudah ada di transaksi ini.');

    // Langkah 5: simpan detail (harga disimpan sebagai catatan harga saat transaksi)
    $st = $koneksi->prepare("INSERT INTO transaksi_detail (transaksi_id, barang_id, harga, qty) VALUES (?,?,?,?)");
    $st->bind_param('iiii', $transaksi_id, $barang_id, $brg['harga'], $qty); // iiii = 4 data bertipe integer
    $st->execute();

    // Langkah 6 (Soal 4): hitung ulang total = jumlah (harga x qty) SEMUA detail transaksi ini,
```

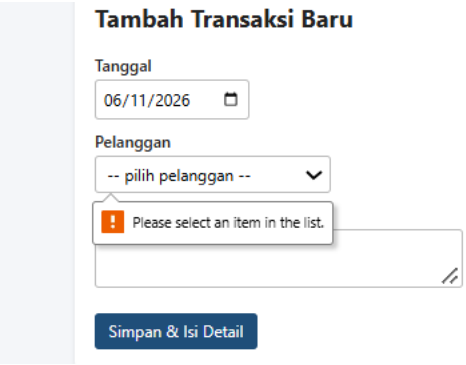
```
    // lalu simpan ke kolom total di tabel transaksi
    // COALESCE(..., 0) : jika tidak ada detail, hasilnya 0 bukan NULL
    $st = $koneksi->prepare(
      "UPDATE transaksi SET total = (
         SELECT COALESCE(SUM(harga * qty), 0) FROM transaksi_detail WHERE
transaksi_id = ?)
       WHERE id = ?");
    $st->bind_param('ii', $transaksi_id, $transaksi_id);
    $st->execute();

    // Semua langkah berhasil, simpan permanen
    $koneksi->commit();
    flash('ok', 'Detail tersimpan dan total transaksi diperbarui.');
} catch (Throwable $ex) {
    // Ada langkah yang gagal: batalkan semua perubahan, tampilkan pesan errornya
    $koneksi->rollback();
    flash('err', $ex->getMessage());
}

// Kembali ke halaman detail transaksi
header("Location: $balik");
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



6. Code Program: barang.php

Daftar barang dengan tombol hapus

```
<?php
// HALAMAN DAFTAR BARANG (ada tombol hapus)
require 'koneksi.php';

// Ambil semua barang + nama supplier + jumlah pemakaian di transaksi
// JOIN supplier : ambil nama supplier dari supplier_id
// Subquery (SELECT COUNT(*) ...) : hitung barang ini dipakai di berapa detail transaksi
$barang = $koneksi->query(
  "SELECT b.*, s.nama AS supplier,
          (SELECT COUNT(*) FROM transaksi_detail d WHERE d.barang_id = b.id) AS dipakai
   FROM barang b JOIN supplier s ON s.id = b.supplier_id ORDER BY b.id");

header_html('Data Barang');
tampil_flash(); // tampilkan notifikasi hasil hapus (berhasil/gagal)
?>
<div class="card">
  <h1>Data Barang</h1>
  <table>
    <tr><th>Kode</th><th>Nama Barang</th><th>Supplier</th><th class="r">Harga</th><th
class="r">Stok</th><th class="r">Dipakai</th><th></th></tr>
    <?php // Ulangi satu baris tabel untuk setiap barang ?>
    <?php while ($b = $barang->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?= e($b['kode_barang']) ?></td>
      <td><?= e($b['nama_barang']) ?></td>
      <td><?= e($b['supplier']) ?></td>
      <td class="r"><?= rupiah($b['harga']) ?></td>
      <td class="r"><?= $b['stok'] ?></td>
      <!-- jumlah transaksi yang memakai barang ini -->
      <td class="r"><?= $b['dipakai'] ?>x</td>
      <td>
        <!-- onsubmit: muncul konfirmasi "OK/Cancel" sebelum data dikirim -->
        <form method="post" action="hapus_barang.php"
              onsubmit="return confirm('Hapus barang <?= e(addslashes($b['nama_barang']))
?>?')">
          <!-- id barang yang akan dihapus dikirim lewat hidden input -->
          <input type="hidden" name="id" value="<?= $b['id'] ?>">
          <button class="btn red" type="submit">Hapus</button>
        </form>
      </td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </table>
</div>
<?php footer_html();
```

Penjelasan Code Program: barang.php

<?php

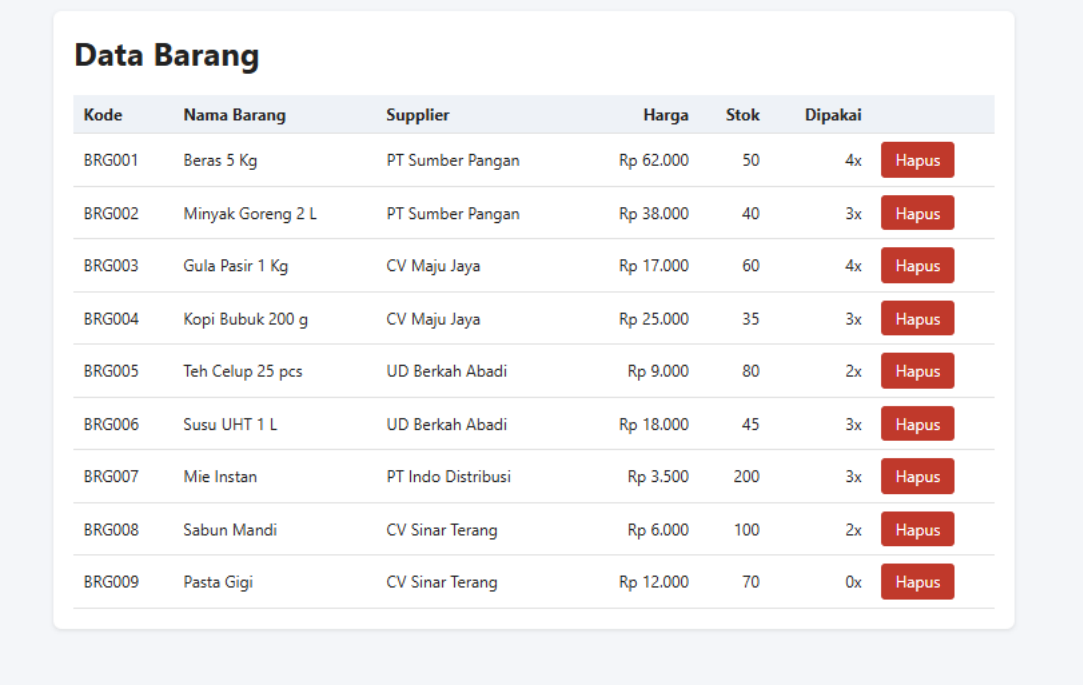
```
// HALAMAN DAFTAR BARANG (ada tombol hapus)
require 'koneksi.php';

// Ambil semua barang + nama supplier + jumlah pemakaian di transaksi
// JOIN supplier : ambil nama supplier dari supplier_id
// Subquery (SELECT COUNT(*) ...) : hitung barang ini dipakai di berapa detail transaksi
$barang = $koneksi->query(
  "SELECT b.*, s.nama AS supplier,
        (SELECT COUNT(*) FROM transaksi_detail d WHERE d.barang_id = b.id) AS
dipakai
   FROM barang b JOIN supplier s ON s.id = b.supplier_id ORDER BY b.id");

header_html('Data Barang');
tampil_flash(); // tampilkan notifikasi hasil hapus (berhasil/gagal)
?>
<div class="card">
  <h1>Data Barang</h1>
  <table>
    <tr><th>Kode</th><th>Nama Barang</th><th>Supplier</th><th
class="r">Harga</th><th class="r">Stok</th><th class="r">Dipakai</th><th></th></tr>
    <?php // Ulangi satu baris tabel untuk setiap barang ?>
    <?php while ($b = $barang->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?= e($b['kode_barang']) ?></td>
      <td><?= e($b['nama_barang']) ?></td>
      <td><?= e($b['supplier']) ?></td>
      <td class="r"><?= rupiah($b['harga']) ?></td>
      <td class="r"><?= $b['stok'] ?></td>
      <!-- jumlah transaksi yang memakai barang ini -->
      <td class="r"><?= $b['dipakai'] ?>x</td>
      <td>
        <!-- onsubmit: muncul konfirmasi "OK/Cancel" sebelum data dikirim -->
        <form method="post" action="hapus_barang.php"
            onsubmit="return confirm('Hapus barang <?= e(addslashes($b['nama_barang']))
?>?')">
          <!-- id barang yang akan dihapus dikirim lewat hidden input -->
          <input type="hidden" name="id" value="<?= $b['id'] ?>">
          <button class="btn red" type="submit">Hapus</button>
        </form>
      </td>
    </tr>
    <?php endwhile; ?>
  </table>
</div>
<?php footer_html();
```

Hasil Running Program:

[Gambar]



7. Code

Program: hapus_barang.php

Soal Praktikum 3: hapus barang dengan pengecekan

```
<?php
// PROSES HAPUS BARANG DENGAN PENGECEKAN DATA TERKAIT (Soal 3)
require 'koneksi.php';

// Hanya boleh diakses lewat form (POST), bukan diketik langsung di browser
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: barang.php'); exit; }

// Ambil id barang dari form dan ubah jadi angka
$id = (int)($_POST['id'] ?? 0);

// Pastikan barangnya ada, sekaligus ambil namanya untuk pesan notifikasi
$st = $koneksi->prepare("SELECT nama_barang FROM barang WHERE id = ?");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$brg = $st->get_result()->fetch_assoc();
if (!$brg) { flash('err', 'Barang tidak ditemukan.'); header('Location: barang.php');
exit; }

// PENGECEKAN: hitung barang ini dipakai di berapa baris transaksi_detail
$st = $koneksi->prepare("SELECT COUNT(*) AS jml FROM transaksi_detail WHERE barang_id =
?");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$jml = (int)$st->get_result()->fetch_assoc()['jml'];

if ($jml > 0) {
    // Sudah dipakai di transaksi -> TIDAK boleh dihapus, tampilkan notifikasi
    flash('err', "Barang \"{$brg['nama_barang']}\" tidak dapat dihapus karena masih
digunakan pada $jml transaksi.");
} else {
    // Belum dipakai -> boleh dihapus
    try {
        $st = $koneksi->prepare("DELETE FROM barang WHERE id = ?");
        $st->bind_param('i', $id);
        $st->execute();
        flash('ok', "Barang \"{$brg['nama_barang']}\" berhasil dihapus.");
    } catch (mysqli_sql_exception $ex) {
```

```
        // Pengaman kedua: foreign key ON DELETE RESTRICT di database
        // juga menolak penghapusan jika masih ada data yang terhubung
        flash('err', 'Barang tidak dapat dihapus karena masih terhubung dengan data
lain.');
    }
}

// Kembali ke halaman daftar barang
header('Location: barang.php');
```

Penjelasan Code Program: hapus_barang.php

```
<?php
// PROSES HAPUS BARANG DENGAN PENGECEKAN DATA TERKAIT (Soal 3)
require 'koneksi.php';

// Hanya boleh diakses lewat form (POST), bukan diketik langsung di browser
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') { header('Location: barang.php'); exit;
}

// Ambil id barang dari form dan ubah jadi angka
$id = (int)($_POST['id'] ?? 0);

// Pastikan barangnya ada, sekaligus ambil namanya untuk pesan notifikasi
$st = $koneksi->prepare("SELECT nama_barang FROM barang WHERE id = ?");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$brg = $st->get_result()->fetch_assoc();
if (!$brg) { flash('err', 'Barang tidak ditemukan.'); header('Location: barang.php'); exit; }

// PENGECEKAN: hitung barang ini dipakai di berapa baris transaksi_detail
$st = $koneksi->prepare("SELECT COUNT(*) AS jml FROM transaksi_detail WHERE
barang_id = ?");
$st->bind_param('i', $id);
$st->execute();
$jml = (int)$st->get_result()->fetch_assoc()['jml'];

if ($jml > 0) {
   // Sudah dipakai di transaksi -> TIDAK boleh dihapus, tampilkan notifikasi
   flash('err', "Barang \"{$brg['nama_barang']}\" tidak dapat dihapus karena masih digunakan
pada $jml transaksi.");
} else {
   // Belum dipakai -> boleh dihapus
   try {
      $st = $koneksi->prepare("DELETE FROM barang WHERE id = ?");
      $st->bind_param('i', $id);
      $st->execute();
      flash('ok', "Barang \"{$brg['nama_barang']}\" berhasil dihapus.");
   } catch (mysqli_sql_exception $ex) {
      // Pengaman kedua: foreign key ON DELETE RESTRICT di database
      // juga menolak penghapusan jika masih ada data yang terhubung
      flash('err', 'Barang tidak dapat dihapus karena masih terhubung dengan data lain.');
   }
```

```
}

// Kembali ke halaman daftar barang
header('Location: barang.php');
```

Hasil Running Program:

[Gambar]

